퍼지 제어 기법을 이용한 .NET MAUI 기반 모바일 명암 대비 향상 기법

이성무,최정규

Mobile Contrast Enhancement Technique Based on .NET MAUI Using Fuzzy Control

Seongmu Lee, Jeongkyu Choi

요 약

본 논문에서는 .NET 9 MAUI 기반 Android 모바일 환경에서 원본 픽셀을 임의로 수정하거나 추기하지 않고 퍼지 제어 기법을 적용하여 명암 대비를 효과적으로 조정하는 방법을 제안한다. CameraX 로 수집한 카메라 프레임을 백그라운드에서 처리하고, 10×10 그리드 샘플링을 통해 평균 휘도와 어두운 영역 및 밝은 영역의 비율을 계산한다. 계산된 값에 어두움·정상·밝음 상태와 같이 3 개의 퍼지 소속 함수를 설계하고 추론 기법을 적용하여 목표 보정 배율을 결정하고, EMA 를 통해 조명 변화에 따른 보정값이 급격한 변화부분을 완화하였다. 실시간 자동 모드에서는 계산된 배율을 RGB 채널에 적용하여 밝기를 조절하였다. 카메라 수동 모드와 갤러리 모드에서는 사용자 설정에 따른 색상 행렬을 적용하며, 보정 강도가 1 미만인 경우에는 White Pivot 방식으로 대비를 조정하였다. 자동 보정 기능은 실시간 카메라 모드에서 동작하며, 추가로 갤러리 시험 모드에서 퍼지 계산 결과를 보정 강도에 연결하고, 저조도 실내 영상과 밝은 조명 영상 각 1 장에 대해 규칙 출력값에 따른 보정 결과를 시각적으로 비교하였다. 갤러리 이미지에는 사용자가 보정 강도를 직접 조절하는 방식으로 적용하였다. Samsung Galaxy SM-A366N 에서 실시간 카메라 보정, 자동·수동 모드 전환 및 갤러리 이미지 보정 기능의 동작을 실험을 통하여 분석하였다. 자원 사용 상태는 테스트 당시의 참고 관찰값으로 제시하였다.

▸Keywords : 데이터 무결성, 실시간 렌더링, 퍼지 소속도 제어, 자동 명암 제어, EMA, White Pivot, .NET MAUI

Abstract

This paper proposes a real-time anti-glare rendering system for Android mobile environments based on .NET 9 MAUI. The proposed system adjusts image brightness and contrast without generating or inferring arbitrary pixels, thereby preserving the structure of the original image. Camera frames captured through CameraX are processed in the background, and a 10×10 grid sampling method is used to calculate the average luminance and the proportions of dark and highlight regions. Fuzzy membership functions representing dark, normal, and bright conditions are then applied to determine the target correction gain, while an exponential moving average (EMA) is used to reduce abrupt changes in the correction value caused by changing illumination. In automatic camera mode, the computed gain is applied equally to the RGB channels. Manual camera and gallery modes use a user-controlled color matrix, with White Pivot contrast adjustment applied when the correction intensity is below 1. The automatic correction function operates in real-time camera mode, while gallery images are adjusted manually by the user. In an additional gallery test mode, fuzzy outputs were used as correction-intensity inputs, and the effects of different rule-output settings were visually compared using one low-light indoor image and one brightly lit indoor image. Functional operation was checked on a Samsung Galaxy SM-A366N, including real-time camera correction, switching between automatic and manual modes, and gallery image correction. Resource usage observations are presented for reference under the test conditions; performance improvements before and after optimization were not quantitatively evaluated.

▸Keywords : Data Integrity, Real-time Rendering, Fuzzy Membership Control, Automatic Brightness Control, EMA, White Pivot, .NET MAUI

I. 서 론

스마트폰 카메라 하드웨어의 비약적인 발전으로 인해 모바일 기기를 활용한 실시간 문서 촬영 및 컴퓨터 비전(Computer Vision) 애플리케이션의 활용도가 급증하고 있다. 스마트폰을 이용한 문서 촬영 과정에서는 주변 조명에 의한 눈부심(Glare) 현상이나 흰색 종이가 과노출되어 하얗게 타버리는 백화현상(White-out)이 빈번하게 발생하여 텍스트의 가독성을 저하시킨다 [1, 4].

이러한 화질 왜곡을 보완하기 위해 최근 스노우(SNOW)와 같은 상용 카메라 앱이나 딥러닝 기반 스캐너들이 널리 사용되고 있다. 그러나 영수증, 신분증, 계약서 등 '법적 증거 능력(Evidentiary Value)'이 엄격하게 요구되는 문서의 경우, 생성형 AI 가 픽셀값을 추론하여 채워 넣거나 형상을 변형(Hallucination)하는 방식은 문서의 원본성과 신뢰성을 심각하게 훼손하는 치명적인 문제점을 지닌다.

따라서 문서 촬영 기술은 원본의 구조적 정보를 가능한 한 유지하면서 명암과 가독성만을 높이는 확정적(Deterministic)이고 수학적인 보정 접근이 필수적이다. 나아가 전통적인 전역 탐색 기반 명암 알고리즘이나 외부 비전 라이브러리(OpenCV 등)를 모바일 실시간 렌더링에 적용하는 것 역시 두 가지 한계가 존재한다.

첫째, 최근 Android 환경의 16KB 메모리 페이지 크기 지원에 대응하기 위해 네이티브 라이브러리의 호환성을 별도로 검토할 필요가 있다. 본 연구에서는 OpenCV 와 같은 외부 네이티브 비전 라이브러리의 의존성을 줄이고 .NET MAUI 와 SkiaSharp 중심의 처리 구조를 구성하였다. 둘째, 초당 30 프레임 이상이 유입되는 환경에서 픽셀 단위의 복잡한 연산을 반복하면 제한된 모바일 자원 하에서 연산량과 기기 성능에 따라 프레임 버퍼 병목 현상이 발생할 수 있다.

따라서 본 연구에서는 .NET 9 MAUI 환경에서 CameraX 로 수집한 카메라 프레임을 백그라운드에서 처리하고, 10×10 샘플의 평균 휘도와 암부·하이라이트 비율을 이용하여 자동 보정 배율을 계산하는 구조로 구현하였다. 계산된 배율은 색상 행렬을 통해 프레임 전체에 적용하였다. 카메라 처리와 화면 렌더링을 분리한 뒤 실제 Android 기기에서 동작을 확인하고, 여러 조명 조건에서 수행한 결과를 비교 분석하였다.

II. 관련 연구 및 이론적 배경

1. 영상 명암 대비 및 퍼지 스트레칭 기법

영상의 명암 대비를 향상시키는 과정은 영상처리 분야의 핵심적인 전처리 과정이다. [4]에서는 컬러 영상에서 삼각형 타입의 소속 함수(Fuzzy Membership Function)를 적용하여 밝기의 조정률을 결정하고, 스트레칭의 상한과 하한을 동적으로 설정하는 퍼지 스트레칭(Fuzzy Stretching) 기법을 제안하였다.

해당 연구는 가장 어두운 픽셀과 가장 밝은 픽셀 간의 거리를 계산하여 히스토그램을 유연하게 평활화함으로써 앤드인 탐색(Ends-in Search) 기법보다 우수한 시각적 대비를 도출하였다. 그러나 퍼지 스트레칭 기법은 입력 영상의 전체 픽셀을 순회하며 소속도를 계산해야 하므로 연산 복잡도(Computational Complexity)가 $T(W,H)=O(W\times H)$로 매우 높다.

이는 단일 정지 이미지 처리에는 적합하나, 초당 30 프레임 이상이 유입되는 모바일 실시간 카메라 환경에서는 처리 지연이 발생할 수 있다.

2. SRGAN 기반 초해상화(Super-Resolution) 기술의 문제점

최근 이미지 화질 개선 연구에서는 SRGAN(Super-Resolution Generative Adversarial Network)[5]과 같은 적대적 생성 신경망 기반의 초해상화 모델이 널리 활용되고 있으며, 이를 상용화한 지능형 문서 촬영 앱이 다수 출시되었다.

그러나 영수증, 신분증, 계약서 등 엄격한 '법적 증거 능력(Evidentiary Value)'이 요구되는 촬영된 문서에 SRGAN 과 같은 생성적(Generative) 모델을 적용하는 것은 치명적인 한계가 존재한다. 해당 모델은 조명 부족으로 손실된 픽셀을 복원할

때, 주변 확률 분포를 학습한 생성자(Generator)가 임의의 픽셀을 추론하여 채워 넣기 때문이다.

이 과정에서 원본에 없는 글자 획이나 형상을 그럴싸하게 만들어내는 원본에 없던 글자나 형태가 추가될 가능성이 있어 문서 원본과 달라질 수 있다. 따라서 문서 촬영 기술은 픽셀의 형태를 확률적으로 추론하여 변형하지 않고, 원본 데이터를 보존하면서 명암 대비만을 뚜렷하게 조정하는 확정적(Deterministic)이고 수학적인 보정 알고리즘 접근이 필수적이다.

3. 모바일 네이티브 비전 라이브러리의 구조적 한계

전통적인 모바일 영상 처리 시스템은 OpenCV와 같은 C/C++ 기반 네이티브 라이브러리를 JNI(Java Native Interface)를 통해 호출하는 방식이 사용되어 왔다. Android 15 부터 16KB 페이지 크기를 사용하는 기기가 지원되면서, NDK 또는 서드파티 네이티브 라이브러리를 포함한 앱은 메모리 페이지 정렬과 호환성 검토가 필요하다[2]. 이에 본 연구에서는 OpenCV 등 별도 네이티브 비전 라이브러리의 의존성을 줄이고, .NET MAUI 계층에서 SkiaSharp 을 활용하는 처리 파이프라인을 구축하였다.

III. 제안하는 실시간 렌더링 시스템설계

본 연구에서는 기존 퍼지 스트레칭처럼 전체 픽셀을 순회하는 방식 대신, 10×10 그리드에서 추출한 샘플의 평균 휘도와 암부·하이라이트 비율에 경량 퍼지 소속도 기반 제어 기법을 적용하였다. 이후 퍼지 제어 결과를 색상 행렬에 전달하여 모바일 환경에서 실시간 영상 보정이 동작하도록 구성하였다.

1.하이브리드 메모리 버퍼 최적화 파이프라인

본 시스템은 UI 스레드의 렌더링 부하를 최소화하기 위해 백그라운드 스레드에서 카메라 제어를 전담하는 하이브리드 아키텍처를 채택하였다. UI 계층의 NativeCameraView 를 1x1 픽셀로 은닉하여 불필요한 OS 렌더링을 차단하고, Android CameraX 를 통해 수집된 다중 평면 YUV 데이터를 백그라운드에서 NV21 단일 포맷으로 래핑(Wrapping)한다[6]. 이후 디스크 I/O 로 인한 스토리지 병목을 원천 차단하기 위해, 휘발성 메모리 스트림(MemoryStream) 상에서 80% 품질의 JPEG 로 압축 및 SKBitmap 으로 디코딩하여 SkiaSharp 그래픽 캔버스에 직접 전달한다.

2. 고속 픽셀 샘플링 및 평균 휘도 산출

히스토그램의 전역적 탐색 부하를 줄이기 위해 10×10 그리드 기반 고속 샘플링(Grid Fast Sampling) 기법을 적용한다. 실시간 렌더링 캔버스의 너비를 W, 높이를 H라 할 때, x축과 y축의 픽셀 탐색 간격 Sx와 Sy를 식 (1)과 같이 설정한다.

$$S_x = \max\left(1, \frac{W}{10}\right), \qquad S_y = \max\left(1, \frac{H}{10}\right) \quad (1)$$

이 간격을 이용하여 추출된 N 개의 샘플 픽셀들의 RGB 값을 기반으로 인간 시각적 인지 특성(ITU-R BT. 601)이 반영된 휘도 Y 를 구하고, 화면의 평균 밝기 L_{avg}를 계산한다.

$$Y = 0.299 \times R + 0.587 \times G + 0.114 \times B$$

$$L_{avg} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} Y_i \quad (2)$$

10×10 그리드에서 추출한 샘플은 평균 휘도뿐 아니라 어두운 샘플과 하이라이트 샘플의 비율을 계산하는 데에도 사용하였다. 어두운 샘플은 휘도 90 이하, 하이라이트 샘플은 휘도 225 이상으로 정의하였다. 이렇게 얻은 평균 휘도와 샘플 비율은 이후에 퍼지 제어 기반 자동 보정기의 입력값으로 사용한다.

3. 퍼지 소속도 기반 자동 명암 제어 및 EMA 평활화

식 (2)에서 구한 평균 휘도 L과 암부 및 하이라이트 샘플 비율을 자동 보정기의 입력값으로 사용한다. 평균 휘도를 하나의 기준으로만 판단하지 않고, 소속 함수 3개의 카테고리인 어두움·정상·밝음 세 상태에 해당하는 정도를 각각 0에서 1 사이의 값으로 계산한다. 계산된 소속도는 현재 프레임에 적용할 보정 배

율을 결정하는 데 사용한다.

어두운 상태는 LeftShoulder 함수, 정상적인 밝기 상태는 Trapezoid 함수, 밝은 상태는 RightShoulder 함수로 계산하였다. 각 함수의 값은 0에서 1 사이로 표현되며, 서로 인접한 밝기 구간이 일부 겹치도록 설정하였다. 이 방식으로 경계 밝기에서 보정값이 한 번에 바뀌지 않고 점진적으로 변하도록 하였다.

$$\mu_D(L) = \begin{cases} 1 & L \le 80 \\ \dfrac{120 - L}{40} & 80 < L < 120 \\ 0 & L \ge 120 \end{cases} \quad (3)$$

$$\mu_N(L) = \begin{cases} 0 & L \le 90 \\ \dfrac{L - 90}{35} & 90 < L < 125 \\ 1 & 125 \le L \le 175 \\ \dfrac{195 - L}{20} & 175 < L < 195 \\ 0 & L \ge 195 \end{cases} \quad (4)$$

$$\mu_B(L) = \begin{cases} 0 & L \le 175 \\ \dfrac{L - 175}{40} & 175 < L < 215 \\ 1 & L \ge 215 \end{cases} \quad (5)$$

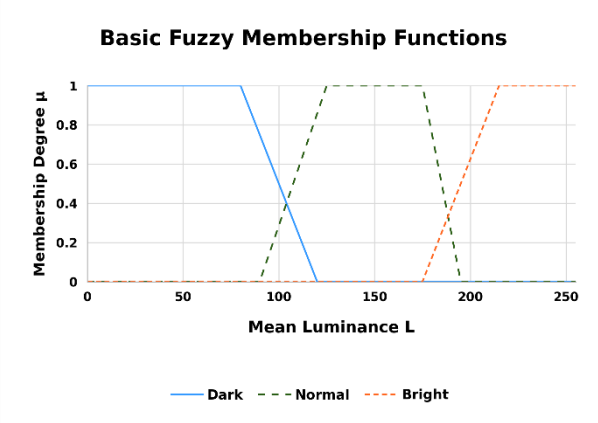


그림 1. 평균 휘도에 따른 기본 퍼지 소속도 함수

그림 1은 암부 및 하이라이트 비율을 반영하기 전의 기본 소속도 함수를 나타낸다. 가로축은 평균 휘도 L, 세로축은 각 밝기 상태에 대한 소속도이다.

평균 휘도만 사용하면 화면 일부의 어두운 영역과 밝은 영역이 충분히 반영되지 않을 수 있다. 그래서 암부와 하이라이트 샘플 비율을 보조 입력으로 사용하였다. 평균 휘도가 낮고 암부 비율이 높으면 밝기 보정을 크게 적용하고, 평균 휘도가 높고 하이라이트 비율이 높으면 감쇄 보정을 적용하도록 구성하였다. 이후 계산된 규칙 활성도를 이용해 최종 보정 배율을 구하였다.

암부 샘플 비율 r_D와 하이라이트 샘플 비율 r_H는 각각 전체 샘플 중 휘도 90 이하인 샘플과 휘도 225 이상인 샘플의 비율로 정의하였으며, 범위는 0~1이다. 그림 1의 기본 소속도를 μ_D(L), μ_N(L), μ_B(L)로 나타내고, 샘플 비율을 추가로 반영한 최종 규칙 활성도를 w_D, w_N, w_B로 구분하였다. 함수 C(x)는 입력값을 0~1로 제한하는 함수이다. 최종 규칙 활성도는 다음과 같이 계산한다.

$$C(x) = \min(1, \max(0, x))$$

$$w_D = C\left(\max\left(\mu_D(L),\ r_D C\left(\frac{130 - L}{50}\right)\right)\right)$$

$$w_N = \mu_N(L)$$

$$w_B = C\left(\max\left(\mu_B(L),\ 2r_H C\left(\frac{L - 130}{60}\right)\right)\right)$$

암부 비율에 곱하는 C 함수의 값은 평균 휘도가 80 이하일 때 1이고, 80에서 130 사이에서는 선형적으로 감소하며, 130 이상에서는 0이 된다. 따라서 분모의 50은 두 경계값의 차이인 130−80에 해당한다. 하이라이트 비율에 곱하는 C 함수의 값은 평균 휘도가 130 이하일 때 0이고, 130에서 190 사이에서는 선형적으로 증가하며, 190 이상에서는 1이 된다. 분모의 60은 190−130에 해당한다. 하이라이트 보조항에는 비율의 영향을 더 크게 반영하기 위해 계수 2를 곱하였다.

어두움과 밝음 규칙에서는 기본 소속도와 샘플 비율로 계산한 보조값 중 큰 값을 사용하였다. 두 값을 더하여 누적하는 대신, 어느 한쪽에서 높게 나타난 판단을 반영하도록 구성한 것이다. 계산 결과는 C 함수를 통해 0~1로 제한하였으며, 정상 규칙은 기본 소속도를 그대로 사용하였다. 이에 따라 기본 소속도가 0인 구간에서도 보조항에 의해 최종 규칙 활성도가 0보다 커질 수 있다.

이 보조항의 경계값과 계수는 구현 과정에서 정한 설정값이다. 본 보고서에서는 해당 설정값의 최적성을 별도로 평가하지 않았다. IV장

5절의 비교는 규칙 출력값을 변경한 실험이므로, 보조항의 경계값과 계수에 대한 선정 타당성까지 검증한 결과는 아니다.

표 1의 어두움 2.15, 정상 1.00, 밝음 0.50은 개발 과정에서 정한 기준 설정값이다. 정상 규칙의 1.00은 밝기 배율을 유지하기 위한 값이며, 어두움과 밝음 규칙의 출력값은 수학적 최적화로 구한 값은 아니다. 출력값 변경에 따른 영상의 차이는 IV장 5절의 정지 영상 실험에서 별도로 비교하였다. 적용한 규칙은 표 1과 같다.

규칙	조건(IF)	출력(THEN)	보정 목적
R1	화면이 어두움	보정 배율 2.15	밝기 증가
R2	화면 밝기가 정상	보정 배율 1.00	밝기 유지
R3	화면이 밝음	보정 배율 0.50	밝기 감소

표 1. 밝기 상태에 따른 퍼지 제어 규칙

각 규칙의 활성도 w_D, w_N, w_B는 각각 0~1의 값이며, 세 값의 합이 반드시 1일 필요는 없다. 목표 보정 배율 G_{target}은 규칙 활성도와 표 1의 출력값을 이용한 가중평균으로 계산하며, 식 (6)과 같이 나타낸다.

$$G_{\text{target}} = \frac{2.15w_D + 1.00w_N + 0.50w_B}{w_D + w_N + w_B} \qquad (6)$$

계산된 보정 배율은 지나친 밝기 증가나 과도한 감쇄를 방지하기 위해 0.5배에서 2.2배 사이로 제한하였다. 최종 목표 보정 배율은 세 규칙의 활성도를 가중평균하여 결정한다. 정상 규칙의 출력값은 1.00이지만, 다른 규칙도 활성화되면 최종 배율은 1.00과 달라질 수 있다. 예를 들어 평균 휘도가 정상 구간에 있더라도 하이라이트 샘플 비율이 높으면 밝음 규칙이 함께 반영되어 목표 보정 배율이 1.00보다 낮아질 수 있다.

본 방식은 각 픽셀마다 서로 다른 보정값을 계산하는 지역 보정 방식이 아니라, 샘플 통계를 이용해 한 프레임에 하나의 보정 배율을 적용하는 방식이다. 따라서 구현 구조가 단순하고, 전체 픽셀을 대상으로 추가적인 보정값을 계산하지 않는다. 다만 본 연구에서는 지역 보정 방식과의 처리 시간이나 FPS 개선율을 별도로 측정하지 않았다.

조명이 바뀔 때 보정값이 한 번에 크게 변하지 않도록 EMA를 적용하였다. 이전 보정값에 0.8, 새로 계산된 목표 보정값에 0.2의 가중치를 적용하여 다음 보정값을 계산하였다. 이 설정은 프레임 간 보정값의 급격한 변화를 완화하기 위한 것이며, 깜빡임 감소율을 별도의 수치로 측정한 것은 아니다.

$$G_{\text{current}}(t) = 0.80G_{\text{current}}(t-1) + 0.20G_{\text{target}}(t) \quad (7)$$

이를 통해 카메라가 밝은 곳이나 어두운 곳으로 이동할 때 보정값이 갑자기 튀는 현상과 화면 깜빡임을 줄였다.

4.White Pivot 색상 행렬 기반 보정

본 시스템은 자동 모드와 수동 모드의 색상 행렬을 구분한다. 실시간 카메라 자동 모드에서는 퍼지 추론과 EMA 로 계산한 보정 배율을 RGB 채널에 동일하게 적용하며, 색상 행렬의 배율 S 는 현재 자동 보정 배율, 오프셋 O 는 0 으로 설정한다.

식 (8)~(10)은 카메라 수동 모드와 갤러리 모드에 적용되는 보정 방식이며, 사용자가 설정한 강도가 1 미만일 때 White Pivot 방식으로 대비를 조정한다.

$$S = \begin{cases} 1.0 + (1.0 - I_{current}) \times 3.0 & (I_{current} < 1.0) \\ I_{current} & (I_{current} \geq 1.0) \end{cases} \quad (8)$$

$$O = \begin{cases} 1.0 - S & (I_{current} < 1.0) \\ 0 & (I_{current} \geq 1.0) \end{cases} \quad (9)$$

식 (8)과 식 (9)에 따라 현재 보정 강도 $I_current$ 가 낮아질수록 명암비 계수 S 가 증가하고, 오프셋 O 는 역산되어 픽셀의 밝기를 낮춘다. White Pivot 연산에서는 밝기 1.0 에 가까운 흰색 영역은 기준값을 유지하고, 상대적으로 어두운 텍스트 영역은 대비가 강화되도록 조정한다. 계산된 S 와 O 는 식 (10)의 4×5 색상 행렬에 적용되어 렌더링된다.

$$\begin{bmatrix} R_{new} \\ G_{new} \\ B_{new} \\ A_{new} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S & 0 & 0 & 0 & O \\ 0 & S & 0 & 0 & O \\ 0 & 0 & S & 0 & O \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \\ A \\ 1 \end{bmatrix} \quad (10)$$

5. 동적 렌더링 스케일링

자동 모드에서는 프레임 처리 시간과 현재 FPS 를 모니터링하여 처리 부하가 높을 때 렌더링 스케일을 낮추고, 처리 부하가 감소하면 원래 스케일로 복귀하도록 한다. 다만 본 연구에서는 동적 스케일링에 따른 최적화 전후 개선율을 반복 측정하지 않았으므로, 특정 FPS 향상 수치를 결과로 제시하지 않는다.

IV. 실험 및 결과 분석

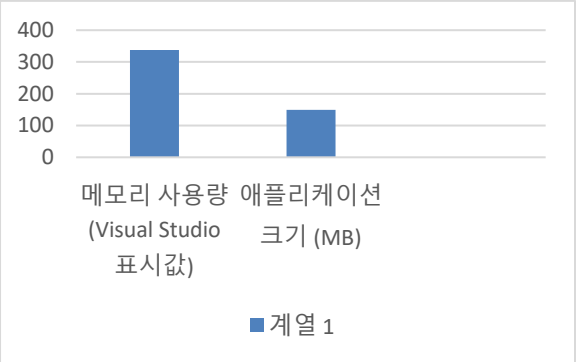


그림 2. 제안 시스템의 모바일 자원 측정 결과(CPU, 앱 메모리, 설치된 애플리케이션 크기)

그림 2 는 Samsung Galaxy SM-A366N 에서 실시간 프리뷰를 실행하며 측정한 모바일 자원 사용 결과를 보여준다. 측정 결과 설치된 애플리케이션 크기는 약 149MB, 앱 메모리 사용량은 약 338MB(TOTAL PSS), CPU 사용량은 약 116%로 나타났다. 해당 값은 단일 기기와 특정 테스트 조건에서 측정한 결과이며, 최적화 전후의 개선율이나 모든 기기에서의 일반적인 성능을 의미하지 않는다.

Samsung Galaxy SM-A366N 에서 앱의 실시간 프리뷰 동작과 자원 사용 상태를 확인하였다. 정지 영상에서는 여러 조명 조건에 따른 알고리즘별 보정 결과와 Sobel 윤곽선을 시각적으로 비교하였다. 추가로 갤러리 시험 모드에서 퍼지 규칙의 출력값을 변경하여 보정 결과에 나타나는 차이를 확인하였다.

1. 모바일 리소스 효율성 및 시스템 안정성 평가

Samsung Galaxy SM-A366N 에 앱을 설치한 뒤 Android 설정의 앱 저장공간 화면에서 용량을 확인하였다. CPU 및 메모리 사용 상태는 Visual Studio 에서 앱을 실행하면서 제공되는 진단 화면을 통해 확인하였다. 해당 결과는 당시 실행 조건에서 관찰한 값이며, 최적화 전후의 개선율이나 모든 기기에서의 일반적인 성능을 의미하지 않는다.

2. 극한 조도 및 복합 광원 환경에서의 범용성 검증

여러 조명 조건에서 보정 결과가 어떻게 달라지는지 확인하기 위해 강한 역광과 짙은 그림자가 함께 나타나는 실내 영상을 추가로 사용하였다. K-Means, 퍼지 스트레칭, 제안 기법을 같은 입력 영상에 적용하고 결과를 시각적으로 비교하였다.



(a) 원본 사진 (b) K-Means 클러스터링

(c) 퍼지 스트레칭 (d) 제안 기법

그림 3. 실내 복합 광원(성당 내부) 환경에서의 알고리즘별 렌더링 결과

상단 창문 주변은 빛 번짐으로 밝게 나타났고, 실내 기둥과 벽화 주변은 어둡게 나타났다. K-Means 결과에서는 천장과 벽면의 밝기 변화가 여러 색 영역으로 나뉘었고, 기둥과 하단 텍스처의 세부가 줄어들었다. 이 장면에서는 밝은 영역과 어두운 영역

이 동시에 존재하기 때문에 하나의 보정 방식으로 모든 영역을 동일하게 개선하기 어려웠다.

퍼지 스트레칭(c) 역시 극단적인 명암 차이를 충분히 완화하지 못하고 암부의 디테일이 탁하게 나타나는 한계를 보였다. 반면 제안 기법(d)은 창문 주변의 렌즈 플레어와 눈부심을 완화했으며, 그림자에 묻혀 있던 기둥의 세로 패턴과 천장 벽화의 색감, 조각상의 윤곽이 더 잘 드러났다. 다만 이 결과는 시각적 비교에 따른 관찰이며, 별도의 정량적 화질 평가는 수행하지 않았다.



(c) 퍼지 스트레칭 (d) 제안 기법

3. 알고리즘별 조도 환경 대응 성능 비교

제안 기법의 결과를 다른 방법과 비교하기 위해 K-Means 클러스터링[1]과 Ⅱ장에서 설명한 퍼지 스트레칭[4]을 같은 조명 조건의 이미지에 적용하였다. 각 결과는 정지 이미지의 밝기, 색상, 윤곽을 눈으로 비교하는 방식으로 확인하였다.

본 절의 정지 이미지 비교는 갤러리 수동 보정 결과를 대상으로 한다. 따라서 해당 비교는 색상 행렬에 따른 시각적 보정 결과를 보여주며, 퍼지 자동 제어 및 EMA 의 시간적 동작을 직접 평가한 결과는 아니다.

가. 균일 조명(Best) 환경에서의 성능 비교

균일 조명 환경에서 각 보정 방식의 결과를 시각적으로 비교하였다. 본 시스템은 밝기 분석에 사용하는 픽셀 수를 줄이기 위해 그리드 샘플링을 적용하였으며, Android 실기기에서 실시간 프리뷰 기능의 동작을 확인하였다. 다만 알고리즘 간 처리 시간의 정량적 비교는 수행하지 않았다.



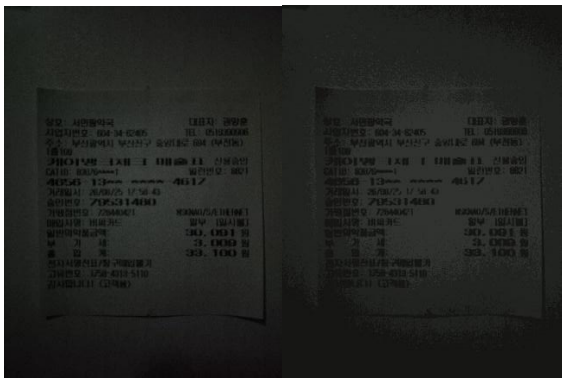
(a) 원본 사진 (b) K-Means 클러스터링

그림 4. 균일 조명(Best) 환경에서의 알고리즘별 렌더링 결과

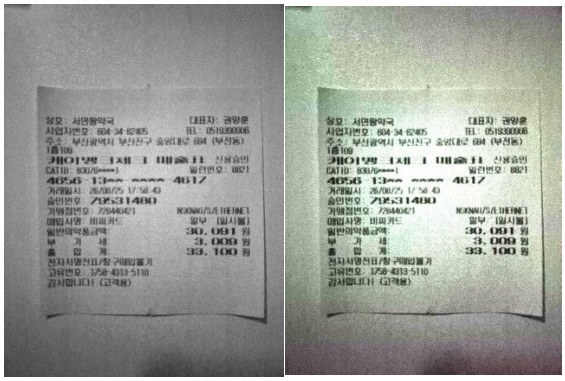
그림 4 는 최적의 조도 환경에서 각 알고리즘을 적용한 결과이다. K-Means(b)는 객체 분리는 명확하나 양자화로 인한 등고선 노이즈가 발생하였고, 퍼지 스트레칭(c)의 시각적 결과를 비교하였으며, 모바일 환경의 처리 지연은 별도로 측정하지 않았다. 반면 제안 기법(d)은 원본(a)의 무결성을 유지하면서도 즉각적인 프리뷰를 제공하였다.

나. 부분 그림자(Default) 환경에서의 성능 비교

일상적인 저조도 환경에서 K-Means 는 옅은 그림자 경계를 노이즈로 오인하여 병합하는 한계를 보였다. 퍼지 스트레칭은 전체 픽셀을 순회하는 방식이므로 실시간 모바일 환경에서 처리 부담이 증가할 수 있다. 부분 그림자가 있는 장면에서 K-Means 결과는 일부 어두운 영역이 뭉쳐 보였다. 퍼지 스트레칭과 제안 기법의 결과에서는 텍스트와 배경의 명암 차이를 비교하였다. 본 비교는 갤러리 수동 보정 결과를 대상으로 하므로, 퍼지 자동 제어와 EMA 의 시간적 효과를 평가한 결과는 아니다.



(a) 원본 사진 (b) K-Means 클러스터링



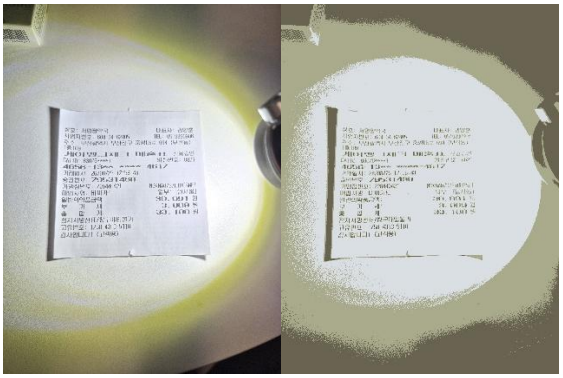
(c) 퍼지 스트레칭 (d) 제안 기법

그림 5. 부분 그림자(Default) 환경에서의 알고리즘별 렌더링 결과

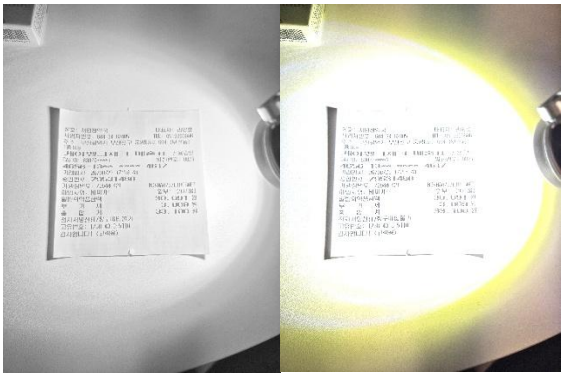
그림 5 는 저조도 환경에서의 비교 결과이다. K-Means 결과에서는 일부 영역이 어둡게 뭉쳐 나타났으며, 퍼지 스트레칭과 제안 기법에서는 원본에 비해 텍스트와 배경의 명암 차이가 드러났다. 본 비교는 정지 이미지의 시각적 관찰에 해당한다.

다. 극한 역광(Worst) 환경에서의 성능 비교

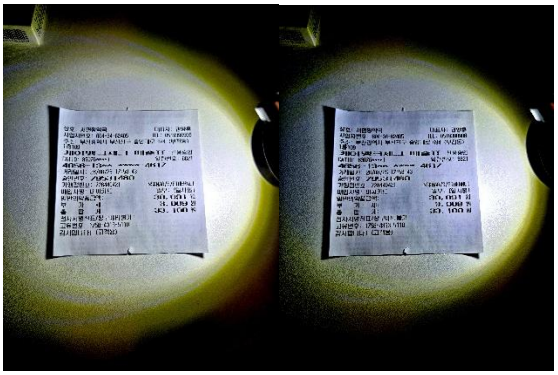
강한 빛 반사가 있는 장면에서는 K-Means 와 퍼지 스트레칭 결과에서 색상이 나뉘어 보이거나 밝은 영역이 포화되는 현상이 나타났다. 제안 기법에서도 일부 밝은 영역이 잘릴 수 있었지만, 비교한 이미지에서는 밝은 부분의 과도한 밝기가 줄고 텍스트와 주변 영역의 명암 차이가 어느 정도 유지되었다. 이 결과는 정지 이미지를 대상으로 한 시각적 비교이다.



(a) 원본 사진 (b) K-Means 클러스터링



(c) 퍼지 스트레칭 (d) 제안 기법



(e) 제안 기법 (중간 감쇄) (f) 제안 기법 (최대 감쇄)

그림 6. 극한 역광(Worst) 환경에서의 알고리즘별 렌더링 결과

그림 6 은 플래시 반사가 발생한 극한 환경에서의 비교 결과이다. 백화현상이 일어난 원본(a)에 대해, K-Means(b)는 반사 영역의 객체를 완전히 소실시켰고, 퍼지 스트레칭(c) 역시 빛 번짐을 과도하게 강조하는 한계를 보였다. 반면 제안 기법은 스캔 강도에 따라 유연하게 대응한다.

제안 기법에 화이트 피벗(White Pivot) 알고리즘을 중간 수준으로 적용한 (e)에서는 렌즈 플레어가 억제되기 시작하였으며, 최대 감쇄를 적용한 (f)에서는 문서 종이의 흰색 배경 무결성은 하

얇게 보존하면서도 강한 빛으로 약해진 텍스트 윤곽의 대비를 높여 안티글레어 효과를 시각적으로 확인하였다.

라. 극 저조도 인물 환경에서의 성능 비교

그림 7 은 빛이 부족한 인물 사진에 각 알고리즘을 적용한 결과이다. K-Means 에서는 어두운 영역이 한 덩어리처럼 나타나 얼굴의 세부가 잘 보이지 않았다. 퍼지 스트레칭에서는 명암 대비가 커지는 대신 일부 미세한 노이즈도 함께 나타났다. 제안 기법에서는 입력 영상에 남아 있던 얼굴과 의상의 윤곽이 일부 확인되었다. 결과는 이미지별 시각적 비교로 판단하였다.



(a) 원본 사진 (b) K-Means 클러스터링

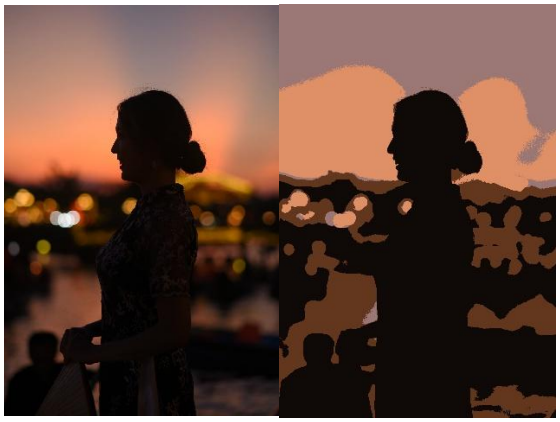


(c) 퍼지 스트레칭 (d) 제안 기법

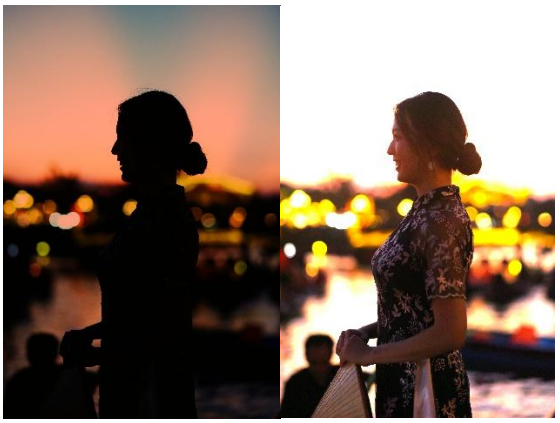
그림 7. 극 저조도 인물의 알고리즘별 렌더링 결과

마. 극단적 역광 및 암부 혼재 환경에서의 성능 비교

그림 8 은 강한 노을빛과 배경 조명이 있는 역광 장면의 결과이다. K-Means 에서는 하늘의 밝기 변화가 여러 색 영역으로 나뉘었고, 퍼지 스트레칭에서는 배경의 밝은 부분이 과하게 강조되는 현상이 나타났다. 제안 기법에서는 배경 색상과 인물의 실루엣이 비교적 유지되었다. 이 결과 역시 정지 이미지에 대한 시각적 관찰이다.



(a) 원본 사진 (b) K-Means 클러스터링



(c) 퍼지 스트레칭 (d) 제안 기법

그림 8. 극단적 역광 인물 환경의 알고리즘별 렌더링 결과(원본 이미지 출처: Crowdpic)

바. 야간 복합 광원 환경에서의 성능 비교

그림 9 는 가로등 불빛 반사와 짙은 그림자가 공존하는 야간 주차장 환경에서의 결과이다. K-Means(b)는 조명 주변에 뚜렷한 등고선을 발생시켜 객체의 질감을 훼손했고, 퍼지 스트레칭(c)은 암부에 숨겨진 노이즈까지 끌어올려 화면을 탁하게 만들었다. 반면 제안 기법(d)은 빛 번짐을 안정적으로 억제하면서 바닥의 주차 구획선과 기둥의 구조적 디테일을 가장 선명하게 유지하였다.



(a) 원본 사진 (b) K-Means 클러스터링



(c) 퍼지 스트레칭 (d) 제안 기법

그림 9. 야간 복합 광원의 알고리즘별 렌더링 결과

사. 야간 자연 광원 및 극대비 환경에서의 성능 비교

그림 10 은 밝은 오로라(명부)와 칠흑 같은 지면(암부)의 명암비가 극단적으로 대비되는 야간 자연 광원 시나리오이다. K-Means(b)는 밤하늘과 오로라의 부드러운 빛의 계조를 처리하지 못하고 심각한 색상 분리(Posterization) 현상과 픽셀 깨짐을 초래하였다. 퍼지 스트레칭(c)은 하단 암부(눈밭)의 디테일은 전혀 드러내지 못한 채, 상단의 짙은 밤하늘을 부자연스러운 보랏빛으로 왜곡하고 오로라의 색상을 과도하게 포화(Oversaturation)시키는 오류를 범했다. 제안 기법(d)에서는 원본보다 하단 지면과 인물의 윤곽이 밝게 드러났으나, 하늘의 색상과 질감에도 변화가 나타났다. 이 결과는 해당 극대비 장면에서 보정 방식에 따라 색상과 명암 표현이 달라짐을 시각적으로 보여준다.



(a) 원본 사진



(b) K-Means 클러스터링



(c) 퍼지 스트레칭



(d) 제안 기법

그림 10. 야간 자연 광원(오로라) 환경의 알고리즘별 렌더링 결과

4. 소벨 마스크(Sobel Mask) 기반 윤곽선 비교

보정 방식에 따른 주요 경계와 배경 노이즈의 차이를 확인하기 위해 Sobel 윤곽선 추출 결과를 비교하였다[7]. 비교 대상은 극한 역광의 영수증, 저조도 인물, 야간 주차장, 역광 인물, 오

로라와 눈밭의 다섯 가지 장면이다. 원본, K-Means, 퍼지 스트레칭 및 제안 기법의 결과를 비교하였으며, 평가는 시각적 관찰을 중심으로 수행하였다.

가. 인쇄체 문서(극한 역광) 환경에서의 윤곽선 보존력 비교

그림 11 은 극한 역광의 영수증 시나리오에 대한 윤곽선 추출 결과이다. K-Means(b)는 색상 양자화로 인해 발생한 등고선이 가짜 윤곽선(False Edge)으로 변질되었으며, 퍼지 스트레칭(c)은 명암비를 과도하게 늘려 배경의 미세 노이즈까지 엣지로 검출하여 화질이 탁해졌다.

화이트 피벗 보정이 적용된 제안 기법(e)와 (f)에서는 불필요한 배경 윤곽선이 상대적으로 적게 나타났다. 특히 (f)에서는 텍스트의 주요 경계가 비교적 선명하게 나타났다. 다만 이러한 결과는 시각적 관찰이며, 윤곽선 보존율이나 노이즈 감소율을 정량적으로 측정한 것은 아니다.

나. 극 저조도 인물 환경에서의 윤곽선 보존력 비교

그림 12 는 빛이 부족한 인물 장면의 Sobel 결과이다. 원본에서는 명암 차이가 작아 얼굴과 의상의 윤곽이 적게 나타났다. K-Means 에서는 어두운 영역이 뭉쳐 보였고, 제안 기법에서는 원본에 남아 있던 일부 경계가 더 확인되었다. Sobel 결과는 윤곽선 형태를 비교하기 위한 것이며, 객체 탐지 성능을 측정한 결과는 아니다.

다. 야간 복합 광원(주차장) 환경에서의 윤곽선 보존력 비교

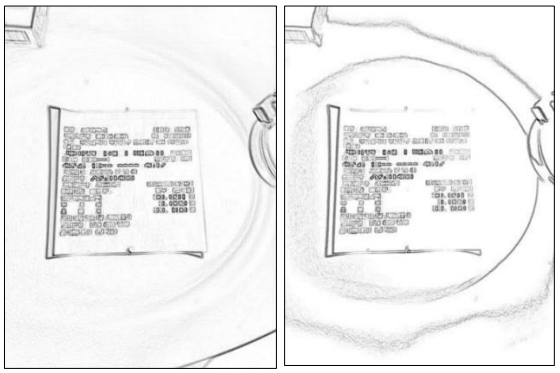
그림 13 은 가로등 반사와 어두운 영역이 함께 있는 야간 주차장 장면이다. 퍼지 스트레칭에서는 어두운 영역의 미세한 무늬가 함께 강조되었고, 제안 기법에서는 바닥 구획선과 기둥 윤곽이 비교적 분명하게 나타났다.

라. 극단적 역광 인물 환경에서의 윤곽선 보존력 비교

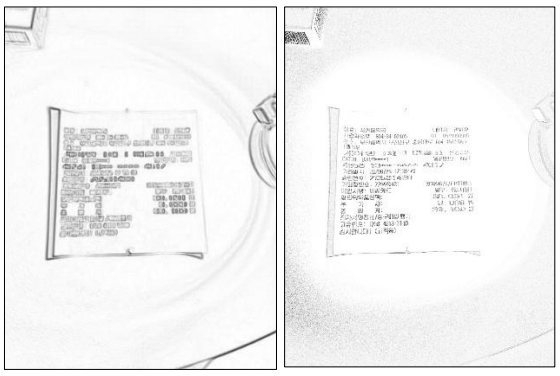
그림 14 는 극단적 역광 인물 시나리오의 윤곽선 추출 결과이다. 원본(a)은 명암비가 낮아 유의미한 윤곽선이 덜 검출되었다. 이때 퍼지 스트레칭(c)은 언뜻 더 많은 엣지를 추출한 것처럼 보이나, 자세히 보면 암부의 미세 노이즈를 모두 가짜 윤곽선(False Edge)으로 증폭시켜 허공과 실루엣 내부에 지저분한 노이즈 엣지를 대량 발생시킨 치명적 오류를 보였다. 반면 제안 기법(d)은 불필요한 노이즈를 억제하고 피사체(인물)의 진정한 물리적 윤곽선(Silhouette)만을 깔끔하게 보존하였다.

마. 야간 자연 광원 및 극대비 환경에서의 윤곽선 보존력 비교

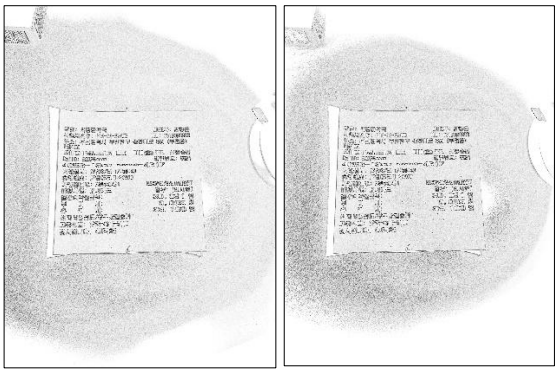
그림 15 는 오로라와 눈밭이 공존하는 극대비 환경의 비교 결과이다. 퍼지 스트레칭(c)은 명암비를 무리하게 확장한 결과, 하늘과 지면의 텍스처 노이즈가 격자 형태의 가짜 윤곽선으로 화면 전체를 뒤덮는 심각한 왜곡을 초래했다. 반면 제안 기법(d)은 상단 오로라의 형태와 하단 눈밭의 굵직한 지형 윤곽만을 정확히 분리해 내어, 자율주행 차량 등 엣지 컴퓨팅(Edge Computing) 환경의 객체 탐지 알고리즘 입력 데이터로서 윤곽선 보존 결과를 시각적으로 확인하였다.



(a) 원본 사진 (b) K-Means 클러스터링



(c) 퍼지 스트레칭 (d) 제안 기법



(e) 제안 기법 (중간 감쇄)　(f) 제안 기법 (최대 감쇄)

그림 11. 인쇄체 문서(극한 역광)의 알고리즘별 윤곽선 추출 비교

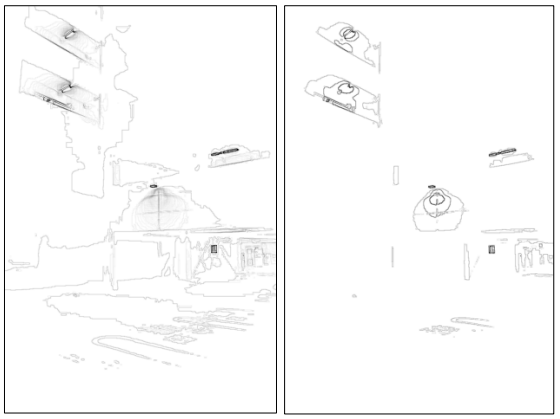


(a) 원본 사진　(b) K-Means 클러스터링

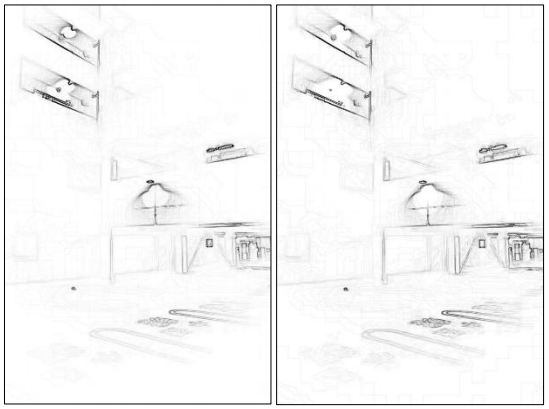


(c) 퍼지 스트레칭　(d) 제안 기법

그림 12. 극 저조도 인물의 알고리즘별 윤곽선 추출 비교



(a) 원본 사진　(b) K-Means 클러스터링

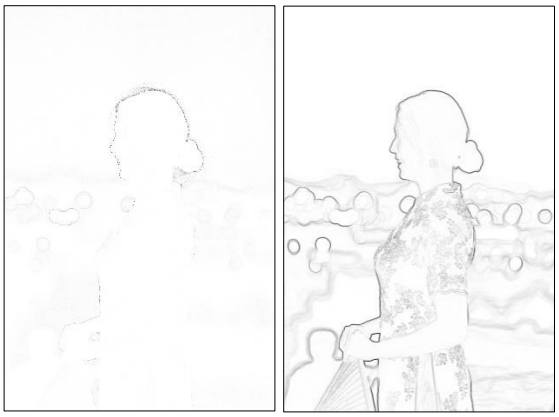


(c) 퍼지 스트레칭　(d) 제안 기법

그림 13. 야간 복합 광원의 알고리즘별 윤곽선 추출 비교

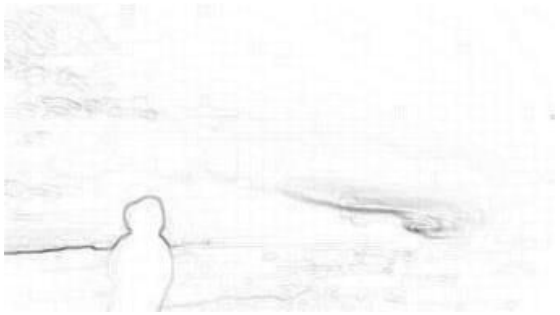


(a) 원본 사진　(b) K-Means 클러스터링



(c) 퍼지 스트레칭 (d) 제안 기법

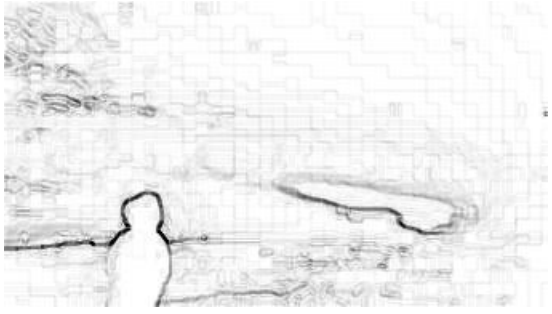
그림 14. 극단적 역광 인물 환경의 알고리즘별 윤곽선 추출 비교(원본 이미지 출처: Crowdpic)



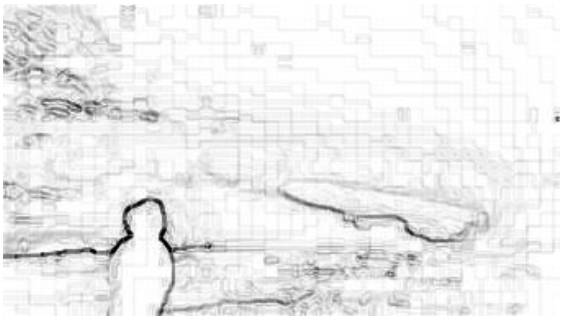
(a) 원본 사진



(b) K-Means 클러스터링



(c) 퍼지 스트레칭



(d) 제안 기법

그림 15. 야간 자연 광원(오로라) 환경의 알고리즘별 윤곽선 추출 비교

본 비교에서는 장면과 보정 방식에 따라 색상 변화, 배경 노이즈 및 주요 윤곽선의 표현에 차이가 관찰되었다. 제안 기법의 일부 결과에서는 주요 경계가 비교적 선명하게 나타났으나, 시각적 비교만으로 특정 알고리즘의 일반적인 우월성이나 컴퓨터 비전 입력으로서의 적합성을 단정할 수는 없다. 향후 OCR 인식률과 객체 탐지 정확도를 이용한 추가 평가가 필요하다.

5. 퍼지 규칙 출력값에 따른 정지 영상 보정 결과 비교

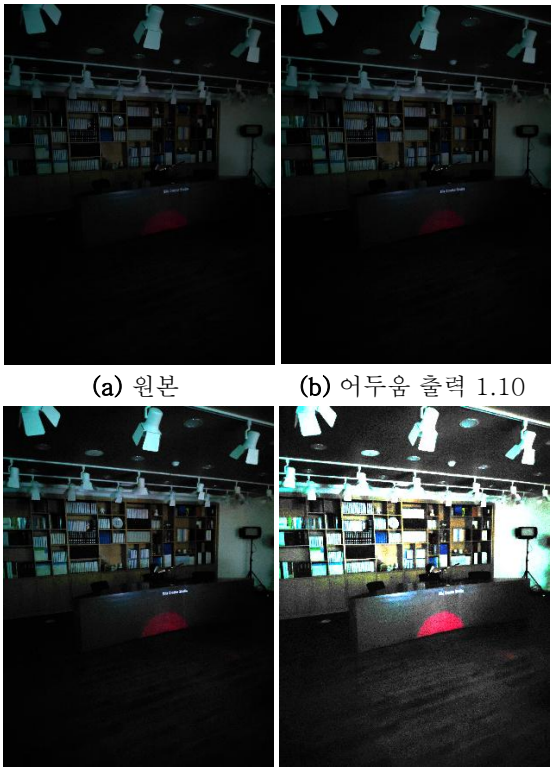
표 1 의 규칙 출력값을 변경했을 때 보정 결과가 어떻게 달라지는지 살펴보기 위해 저조도 실내 영상 1 장과 밝은 조명이 포함된 실내 영상 1 장을 사용하였다. 각 원본에 약한 보정, 기준 설정, 강한 보정 조건을 각각 적용하였다. 이전 보정 결과를 다음 조건의 입력으로 사용하지 않고, 모든 조건에서 같은 원본을 사용하였다. 평균 휘도와 암부 및 하이라이트 비율의 산출 방법, 소속 함수와 갤러리 색상 행렬 계산식은 유지하였다. 저조도 영상에서는 어두움 규칙의 출력값만 변경하고, 밝은 조명 영상에서는 밝음 규칙의 출력값만 변경하였다.

본 실험에서는 퍼지 계산 결과를 갤러리 보정 강도의 입력값으로 사용하는 시험 모드를 이용하였다. 자동으로 선택한 강도에는 기존 갤러리 수동 모드와 같은 보정식을 적용하였다. 기존 실시간 카메라 자동 모드는 계산된 배율을 RGB 채널에 직접 적용하므로, 이번 실험이 해당 모드의 결과를 그대로 재현한 것은 아니다. 정지 영상을 사용하였기 때문에 EMA 의 시간적 변화와 실시간 처리 성능은 평가하지 않았다.

비교 항목은 물체와 경계의 구분 정도, 노이즈 강조, 밝은 부분의 포화와 어두운 부분의 세부 손실로 정하였다. 결과는 각 조건의 영상을 눈으로 비교하여 확인하였다.

저조도 영상에서는 어두움 규칙의 출력값을 1.10, 2.15, 8.00 으로 변경하여 비교하였다. 밝은 조명 영상에서는 밝음 규칙의 출력값을 0.90, 0.50, 0.15 로 변경하였다. 각각 2.15 와 0.50 을 기준 설정으로 사용하였다. 저조도 실험에서는 밝음 출력을 0.50 으로, 밝은 조명 실험에서는 어두움 출력을 2.15 로 고정하였으며, 정상 출력은 모든 조건에서 1.00 으로 유지하였다.

강한 보정의 8.00 과 0.15 는 과도한 보정에서 나타나는 변화를 확인하기 위한 시험값이다. 갤러리 시험 모드의 허용 범위는 0.15 에서 8.00 으로 설정하였으며, 기존 카메라 자동 모드의 제한 범위인 0.50 에서 2.20 은 변경하지 않았다.

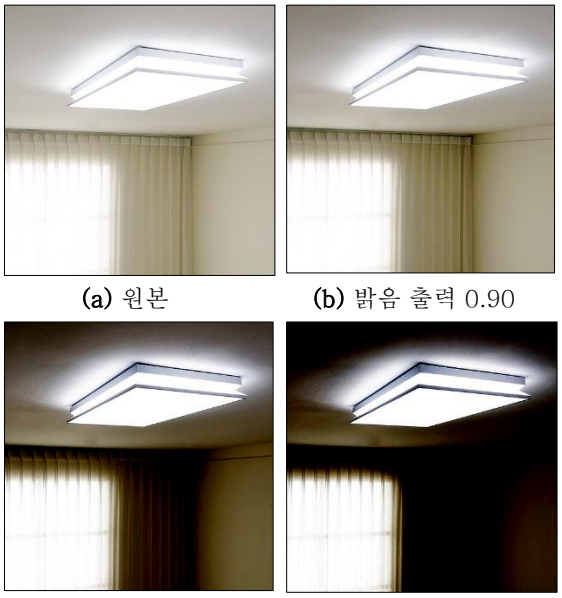


(a) 원본 (b) 어두움 출력 1.10

(c) 어두움 출력 2.15 (d) 어두움 출력 8.00

그림 16. 저조도 실내 영상의 어두움 규칙 출력값에 따른 보정 결과

그림 16 에서 약한 보정인 1.10 을 적용한 결과는 원본과 밝기 차이가 작았다. 기준 설정인 2.15 에서는 책장 안의 물체와 탁자 표면이 원본보다 잘 드러났으나, 일부 어두운 영역은 여전히 구분하기 어려웠다. 강한 보정인 8.00 에서는 어두운 영역이 더 밝게 나타났지만, 천장과 탁자 표면의 노이즈가 함께 강조되었고 조명 기구와 일부 물체의 ㄱ밝은 부분이 하얗게 뭉쳤다. 이 장면에서 기준 설정은 약한 보정보다 가시성이 높아지면서도 강한 보정보다 과도한 밝기 증폭이 적은 결과를 보였다.



(a) 원본 (b) 밝음 출력 0.90

(c) 밝음 출력 0.50 (d) 밝음 출력 0.15

그림 17. 밝은 조명 영상의 밝음 규칙 출력값에 따른 보정 결과

그림 17 에서 약한 보정인 0.90 을 적용한 결과는 원본에 비해 변화가 크지 않았다. 기준 설정인 0.50 에서는 조명 외곽과 커튼 주름의 명암 차이가 커졌지만, 오른쪽 커튼과 벽면의 일부는 어둡게 나타났다. 강한 보정인 0.15 에서는 이러한 변화가 더 커져 어두운 부분이 검게 뭉치고 세부가 구분되지 않는 영역이 증가하였다. 조명 중심의 흰 영역은 보정 후에도 남아 있었으므로, 포화된 부분의 세부가 복원된 결과로 해석하지 않았다.

두 장면의 비교에서 보정이 약하면 원본과의 변화가 작고, 보정이 지나치게 강하면 노이즈 강조나 암부의 세부 손실이 커지는 것을 확인하였다. 이 결과를 표 1 의 기준 설정값을 설명하는 정성적 참고 자료로 사용하였다. 다만 두 장면만으로 2.15 와 0.50 이 최적값이라고 판단할 수는 없으며, 정상 밝기 장면과 다양한 입력 영상에서 추가 비교가 필요하다.

V. 결론

본 연구에서는 .NET MAUI 와 Android CameraX 를 이용하여 모바일 카메라 영상의 실시간 명암 보정 렌더링 시스템을 구현하였다. CameraX 에서 수집한 YUV 프레임을 NV21 형식으로 변환하고, 메모리 내 JPEG 디코딩과 SkiaSharp 렌더링을 연결하여 디스크 저장 없이 프레임을 처리하였다. 또한 10×10 그리드 샘플링을 이용하여 전체 픽셀을 순회하지 않고 평균 휘도와 암부 및 하이라이트 샘플 비율을 추정하였다.

자동 보정 단계에서는 평균 휘도를 어두움, 정상, 밝음의 세 가지 퍼지 소속도로 변환하고, 각 소속도에 가중치를 적용하여 목표 보정 배율을 계산하였다. 계산된 보정 배율은 0.50 에서 2.20 사이로 제한하였으며, 지수 이동 평균(EMA)을 적용하여 프레임 간 보정값이 급격하게 변화하는 현상을 완화하였다. 이 방식은 픽셀마다 서로 다른 보정을 수행하는 지역 보정 방식이 아니라, 샘플 통계를 이용하여 프레임 전체에 하나의 보정 배율을 적용하는 경량 전역 제어 방식이다.

실시간 자동 모드에서는 퍼지 추론과 EMA 로 계산한 배율을 RGB 채널에 적용하여 밝기를 조절하였다. 카메라 수동 모드와 갤러리 모드에서는 사용자 설정에 따른 색상 행렬을 적용하며, 보정 강도가 1 미만인 경우 White Pivot 방식으로 대비를 조정하였다. K-Means 및 기존 퍼지 스트레칭 기법과의 시각적 비교, Sobel 윤곽선 분석을 통해 제안 기법이 강한 조명과 저조도 환경에서 불필요한 노이즈를 줄이고 주요 경계를 유지하는 경향을 확인하였다.

따라서 본 연구의 결과는 시각적 비교, 실기기 동작 확인, 앱 자원 사용량 측정을 중심으로 해석해야 한다. 보정 전후의 OCR 인식률, 객체 탐지 정확도, PSNR 및 SSIM 은 충분히 측정하지 않았으므로 영상 품질 개선 효과의 정량적 우월성을 단정할 수 없다.

갤러리 시험 모드에서는 어두움과 밝음 규칙의 출력값을 각각 변경하여 정지 영상의 보정 결과를 비교하였다. 약한 보정에서는 변화가 작고, 강한 보정에서는 노이즈 강조나 암부 손실이 커지는 현상이 관찰되었다. 이 비교를 규칙 출력값의 영향을 설명하는 보조 자료로 사용하였으며, 기준 설정값의 최적성을 검증한 결과로 해석하지 않았다.

향후에는 영역별 밝기 분석과 지역 퍼지 보정 기능을 추가하고, 다양한 Android 기기에서 프레임 처리 시간, 메모리 사용량, JPEG 변환 비용을 반복 측정할 계획이다. 또한 OCR 인식률과 객체 탐지 정확도를 보정 전후로 비교하여 제안 기법의 효과를 정량적으로 검증하고, iOS 의 AVFoundation 기반 카메라 처리 계층으로 확장하고자 한다.

VI. 참고문헌

[1] R. C. Gonzalez, R. E. Woods, Digital Image Processing, Pearson Prentice Hall (Third Edition), 2008.

[2] Android Developers, "Support 16 KB page sizes," Google. [Online]. Available: https://developer.android.com/guide/practices/page-sizes

[3] Microsoft, ".NET Multi-platform App UI (.NET MAUI) documentation," Microsoft Learn. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/maui/

[4] 김광백, "컬러 영상에서의 퍼지 스트레칭 기법," 한국컴퓨터정보학회논문지, Vol.18, No.5, pp.19-23, May 2013.

[5] C. Ledig et al., "Photo-Realistic Single Image Super-Resolution Using a Generative Adversarial Network," IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 4681-4690, 2017.

[6] Android Developers, "ImageAnalysis," Android CameraX Use Cases documentation, Google. [Online]. Available: https://developer.android.com/media/camera/camerax/analyze

[7] I. Sobel and G. Feldman, "A 3×3 Isotropic Gradient Operator for Image Processing," presented at the Stanford Artificial Intelligence Project (SAIL), 1968. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/239398674_An_Isotropic_3x3_Image_Gradient_Operator

[8] MathWorks, "Mamdani and Sugeno Fuzzy Inference Systems." [Online]. Available: https://www.mathworks.com/help/fuzzy/types-of-fuzzy-inference-systems.html